

赛区评阅编号（由赛区组委会填写）：_____

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称“竞赛章程和参赛规则”，可从 <http://www.mcm.edu.cn> 下载）。

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们参赛选择的题号（从 A/B/C/D/E 中选择一项填写）：_____ **B** _____

我们的报名参赛队号（12 位数字全国统一编号）：_____ **【12 位队号】** _____

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）：_____ **【学校全称，不含院系】** _____

参赛队员 (打印并签名)：1. _____ **【队员一】** _____

2. _____ **【队员二】** _____

3. _____ **【队员三】** _____

指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)：_____ **【指导教师，可留空】** _____

（指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责）

日期：_____ 2026 _____ 年 _____ 7 _____ 月 _____ 22 _____ 日

（请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。）

赛区评阅编号：_____ 全国评阅编号：_____
(由赛区填写) (全国组委会填写)

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评阅人						
备注						

送全国评阅统一编号：
(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

滤波设备性能退化建模与维护策略优化

摘要

针对滤波设备在长期运行中的性能退化与维护决策问题,本文基于十台设备的监测值和维护记录,建立包含设备差异、年度季节、污染累积和维护跳变的统一模型,依次研究性能规律、寿命预测、维护优化和价格敏感性。

针对问题一,先将不规则高频记录聚合为日级稳健面板,再用加权面板回归分离设备趋势、年度周期与维护周期,并以设备簇自助法估计维护效果区间。完整模型的 R^2 为 0.8601;公共季节效应半峰谷差为 15.24。中维护调整后即时恢复量和 8—30 日保持量中位数分别为 17.16 和 11.86,大维护分别为 15.41 和 9.17。

针对问题二,构造长期退化率非负、设备间部分汇聚并含饱和和早期漂移的分层状态模型,以 90、180、270 日滚动留出检验长期外推能力,再按现行维护间隔对每台设备模拟 2,000 条路径。主模型加权 R^2 为 0.8499,滚动年均留出 RMSE 为 3.615;预测总寿命中位数为 5.63—14.15 年, A10 最早、A6 最晚。

针对问题三,在通用污染重置上增加中/大维护类型响应和维护损伤情景,搜索 129 组周期/状态触发规则,再用 2,000 条路径复验。逐设备方案将全厂年均成本从 657.14 降至 603.41 万元/年,节省 8.18%;全厂统一方案为每年一次大维护,成本仅比逐设备最优高 0.74%。

针对问题四,将路径成本拆为购置、中维护和大维护三个价格线性系数,在 545 个二维场景和 1,104 个单因素点上重新选优。问题三逐设备方案在 95.85% 的共同价格场景中仍位于最优成本 1% 内;统一“每年 1 次大维护”在 288/289 个场景仍是最佳统一规则,逐设备最小最大后悔方案的最坏损失为 1.17%。

最后,本文对异常点、退化结构、维护恢复线、维护损伤与动作效果进行敏感性检验;排除 55 个残差异常日后,长期退化率变化不超过 4.0%,换独立随机种子后 10 台设备的平均节省方向均为正。

关键字: 性能退化 状态空间模型 寿命预测 维护优化 敏感性分析

一、问题重述

1.1 问题背景

过滤设备投入运行后，透水率会同时受到季节环境、污染累积、自然老化和维护操作影响。题目给出十台设备约两年的高频性能记录以及中维护、大维护日期，需要在区分这些作用的基础上预测寿命并制定经济可行的维护策略。

1.2 问题提出

本文需要解决以下问题：

- **问题一：**处理监测数据，识别周期、设备趋势和不同维护类型的恢复及保持效果；
- **问题二：**在现行维护规律延续的条件下预测十台设备寿命及不确定区间；
- **问题三：**在透水率约束下设计使全生命周期年均成本最小的维护方案；
- **问题四：**分析购置价和维护价格变化时最优方案的稳定区域与调整边界。

二、问题分析

原始数据同时具有不规则采样、年度周期、设备异质性和维护跳变。本文先建立等权日级面板，再以问题一模型识别季节和维护周期；随后将其转化为可向前模拟的退化状态模型，用同一状态转移完成寿命预测、维护优化和价格敏感性分析。

2.1 问题一的分析

若直接比较维护前后均值，季节回升和维护触发时的低状态会造成混杂。故问题一先控制设备固定效应、设备线性趋势与公共季节项，再在残差序列上构造维护前 7 日、维护后 1—7 日和维护后 8—30 日事件窗口。原始极值不直接删除，而是在完整模型残差上用设备内 MAD 规则标记。

2.2 问题二的分析

问题一中的设备线性趋势从负到正差异很大，若直接外推，会得到部分设备永久改善或过早失效的不合理结论。问题二因此把观测期短期漂移限制为有界项，把真正用于寿命外推的长期退化率约束为非负并在设备间部分汇聚。模型选择只使用按时间排序的留交集；寿命须等滚动年均跌破阈值后，再由后续大维护的 8—30 日表现确认。

2.3 问题三的分析

问题二对中、大维护共用一个污染重置，若直接优化会机械偏向便宜动作。因此先用事件后 1—7 日和 8—30 日增益建立分类响应，对小样本大维护部分汇聚；再枚举周期与状态触发规则，以路径级全生命周期年均成本的期望为目标。阈值下穿后强制诊断性大维护，避免模型通过“永不大维护”人为延长寿命。

2.4 问题四的分析

价格不进入退化状态转移，因此既定方案的寿命与运行约束不会随价格改变。问题四先把问题三路径成本拆成三个价格线性系数，再在价格网格上重定价和重新选优；分别用“方案是否完全相同”“是否在最优成本 1% 内”和“后悔值”判断经济稳定性，并求跨场景最小最大后悔方案。

三、模型假设

1. 假设题目所给数据真实可靠，不考虑统计与测量误差对结论的根本性影响；
2. 假设除维护事件外，设备没有发生附件中未记录的结构性改造或更换；
3. 假设年度环境变化形成可重复的季节项，设备不可逆健康状态在日尺度连续变化；
4. 题目没有记录的小维护视为费用可忽略的固定背景过程，不作为免费高频优化动作。

四、符号说明

符号	意义
$y_{i,t}$	设备 i 在第 t 日的观测性能
$H_{i,t}$	设备不可逆健康状态
$F_{i,t}$	维护后重新累积的可恢复污染状态
$J_{i,t}$	中维护或大维护引起的状态跳变
L_i	设备 i 的预测寿命（天）

表 1 符号说明

注：其余符号在首次出现处说明。

五、问题一模型的建立与求解

5.1 模型建立

将不规则高频数据聚合为日级面板，主响应量取日中位数，保留每日有效样本数、缺失率与插值标记。每天达到 4 个有效样本后权重不再增加，避免小时采样阶段获得过高权重。

对设备 i 在日期 t 的透水率建立加权面板模型：

$$y_{i,t} = \alpha_i + \beta_i T_t + \sum_{k=1}^2 \left(a_k \sin \frac{2\pi kt}{365.25} + b_k \cos \frac{2\pi kt}{365.25} \right) + \gamma_0 I_{i,t} + \gamma_1 g_1(u_{i,t}) + \gamma_2 g_2(u_{i,t}) + \epsilon_{i,t}$$

其中 α_i 为设备固定效应, β_i 是观测期调整后线性趋势; $u_{i,t}$ 为距最近维护天数, g_1, g_2 分别描述 0—30 日和 30—90 日污染累积。标准误按设备聚类。

5.2 模型求解

主规格用 1 年和半年 Fourier 项表示季节变化, 并用月份固定效应作为稳健性对照。维护效果先减去设备趋势和公共季节预测, 再计算维护前后差; 95% 区间通过按设备整簇重采样 2,000 次得到。模型拟合后, 在每台设备内以 MAD 稳健尺度标记绝对稳健 Z 分数大于 3.5 的残差异异常日, 但不从主分析中直接删除。

5.3 结果分析

十台设备日序列及维护位置如图 1 所示。不同设备的长期方向并不完全一致, 且维护带来的阶跃与年度变化幅度相近, 因此不能用一条总体直线代替分解模型。

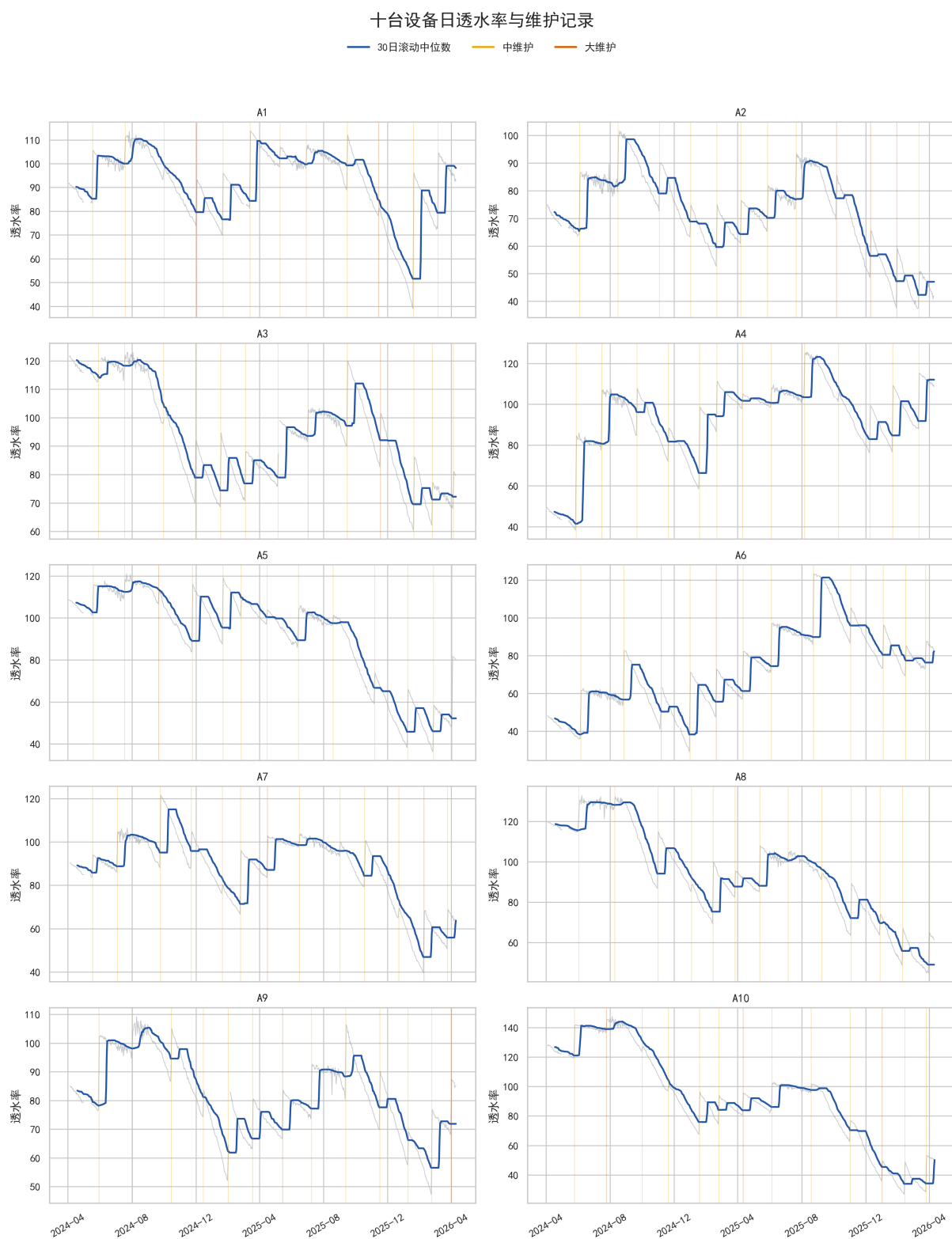


图1 十台设备日透水率与维护记录

加入维护历史与分段污染变量后，模型 R^2 从 0.7996 提高至 0.8601，RMSE 从 9.566 降至 8.091。月份固定效应完整模型的 R^2 为 0.8574，说明结果不依赖单一季节表达方式。

模型	R^2	RMSE	AIC
Fourier 基线	0.7996	9.566	53413.6
Fourier 完整	0.8601	8.091	50828.8
月份基线	0.7968	9.636	53526.9
月份完整	0.8574	8.167	50981.8

表 2 问题一模型拟合比较

公共季节效应约在年内第 236 天达到峰值、第 15 天达到低谷，半峰谷差约为 15.24，完整峰谷差约为 30.48，见图 2。观察窗口只有约两个年度周期，图中区间仅表示给定模型下的参数不确定性。

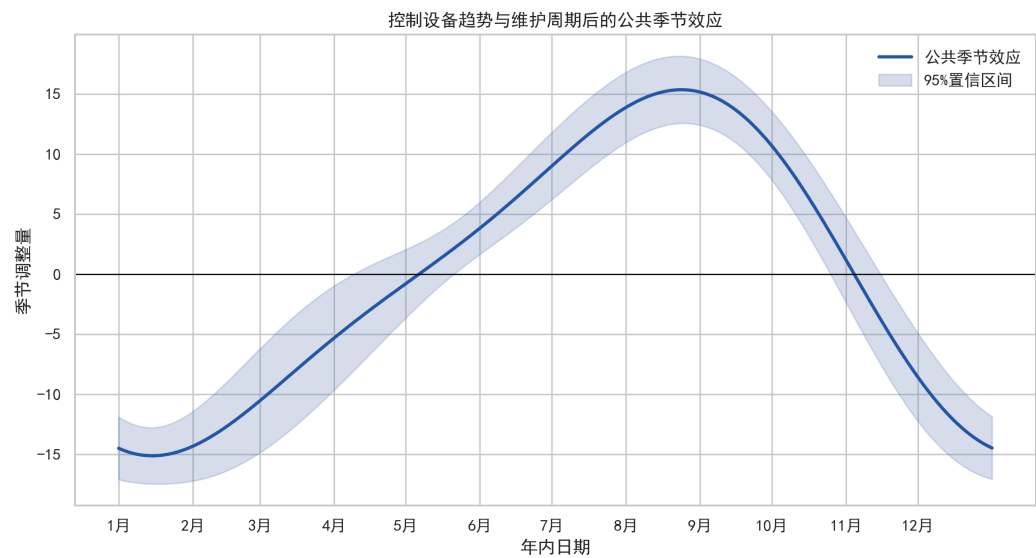


图 2 控制设备趋势与维护周期后的公共季节效应

维护事件研究结果见表 2 和图 3。中维护的即时恢复量中位数为 17.16，8—30 日保持量为 11.86；大维护分别为 15.41 和 9.17。使用月份固定效应重新计算后，各项变化不超过约 1 个透水率单位，方向保持一致。

类型	事件数	即时恢复	95% 区间	8—30 日保持量
中维护	110	17.16	[14.90, 19.89]	11.86
大维护	17	15.41	[10.84, 18.28]	9.17

表 3 控制趋势与季节后的维护恢复量

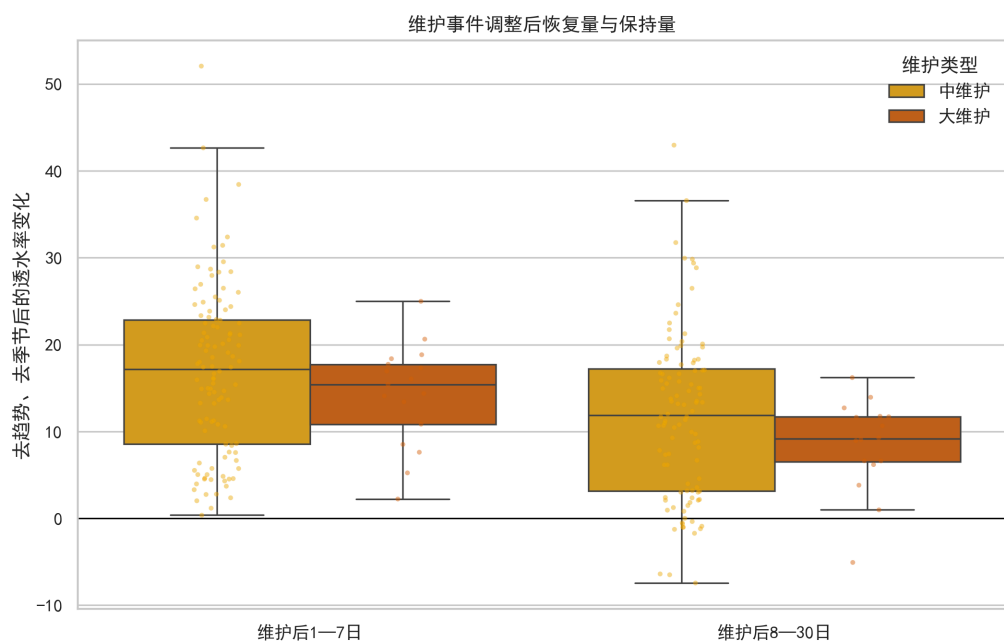


图3 维护事件调整后恢复量与保持量分布

中维护历史记录的单位费用保持量约为 3.95 个透水率单位/万元，大维护约为 0.76。但大维护仅有 17 次且通常在状态更差时触发，存在指征偏差，不能据此直接得出取消大维护的策略结论。

十台设备当前滚动 365 日平均性能均高于阈值 37，阈值裕度最低的是 A2（约 30.04），最高的是 A4（约 64.47）。控制季节和维护周期后，8 台设备观测期线性趋势为负，A4、A6 为正；这些斜率只作为问题二的初值和对照，不能直接线性外推寿命。

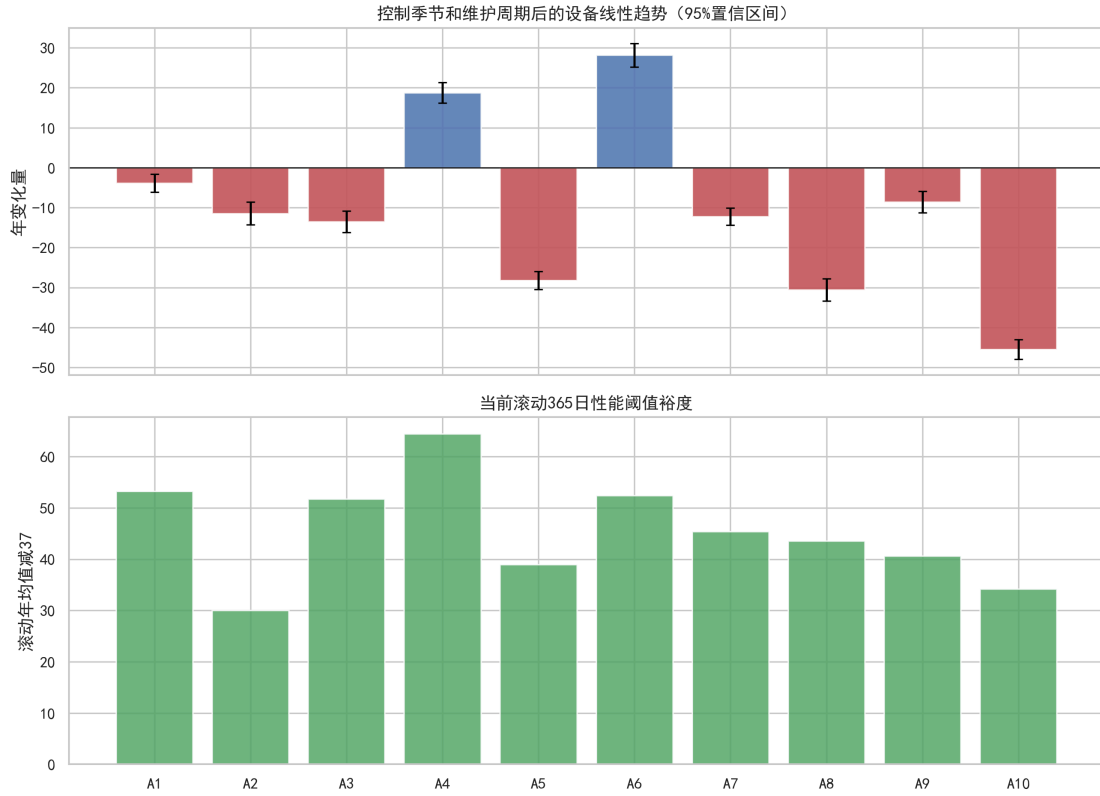


图4 设备调整后线性趋势与当前性能阈值裕度

完整模型共标记 55 个残差异常日，占有有效建模日约 0.76%。异常清单单独保存，后续寿命模型将比较保留与排除异常点两种结果。

六、问题二模型的建立与求解

6.1 模型建立

对设备 i 建立可向前模拟的分层退化状态模型：

$$y_{i,t} = \alpha_i - d_i T_t + u_i \left(1 - \exp\left(-\frac{T_t}{\tau}\right) \right) + S(t) + G(r_{i,t}) + \varepsilon_{i,t}, \quad d_i \geq 0 \quad (2)$$

其中 d_i 为长期不可逆退化率； $u_i(1 - \exp(-\frac{T_t}{\tau}))$ 为有界的早期运行漂移， $\tau = 2$ 年； $S(t)$ 沿用一年和半年 Fourier 项； $G(r_{i,t})$ 为距上次维护时间的 0—30 日、30—90 日分段污染状态。参数通过下式估计：

$$\min \sum_{i,t} w_{i,t} (y_{i,t} - \hat{y}_{i,t})^2 + \lambda \sum_i (d_i - |(d)|)^2 + \kappa \sum_i u_i^2 \quad (3)$$

主规格取 $\lambda = 1600, \kappa = 5$ 。强制 $d_i \geq 0$ 可避免把 A4、A6 在两年观测窗中的正斜率永久外推；汇聚项则避免仅凭两个年度周期得到过度分散的寿命。

附件中各设备相邻维护的中位间隔为 54—60 日，未来按该固定间隔延续；大维护频率按设备历史比例延续。A4、A8 没有大维护记录，主情景用全队列约每 7 次记录维护一次大维护补充，并在结果中单独标记。小维护因无日期记录，作为固定背景过程吸收到 $G(r_{i,t})$ 中。

寿命采用联合判据。令 $|(y)_{i,t}^{365}$ 为滚动 365 日平均值，则先找到

$$t_i^0 = \min\{t : |(y)_{i,t}^{365} < 37\}. \quad (4)$$

再寻找 t_i^0 后第一次满足维护后 8—30 日平均性能仍低于 37 的大维护，观察窗结束日才记为正式寿命终点。这样不会把季节低谷或一次暂时下穿直接当作报废。

6.2 模型求解

先以 90、180、270 日三个滚动时间留出比较设备独立线性、带维护外生量的 SARIMAX-AR(1) 和分层退化状态模型。平均结果见表 4。

模型	日 MAE	日 RMSE	月均 RMSE	滚动 365 日 RMSE
设备独立线性	12.732	15.487	14.904	3.669
SARIMAX-AR(1)	12.361	16.124	15.134	3.497
分层退化状态	12.731	15.683	14.954	3.615

表 4 问题二三组时间留出的平均误差

分层状态模型在最长的 270 日留出中日 RMSE 为 16.376，是三者最低；其三组平均日 RMSE 比设备独立线性仅高约 1.3%，但满足长期退化非负与部分汇聚约束，故用于寿命外推。模型整体加权 $R^2 = 0.8499$ 、RMSE 为 8.288，共同长期退化率为 12.26 个透水率单位/年。结构超参数变化下，各设备长期退化率范围见图 6。

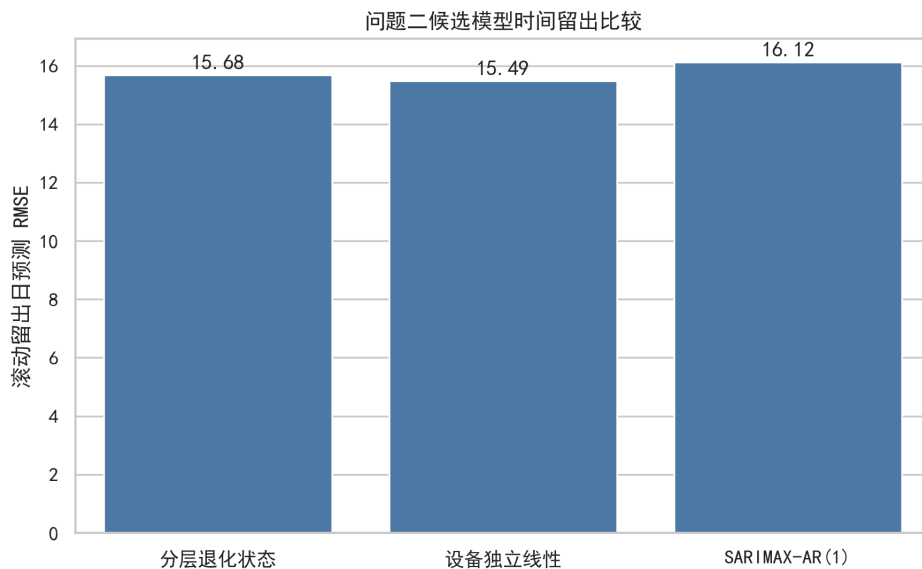


图 5 问题二候选模型时间留出比较

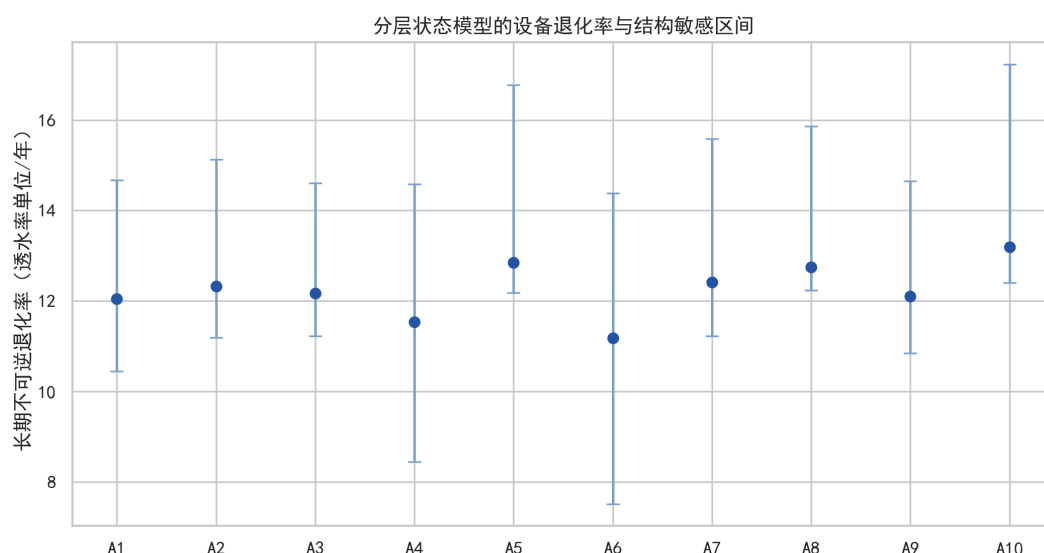


图 6 设备长期退化率与结构敏感区间

最终在 9 组结构超参数、残差异异常点情景和参数扰动上，每台设备生成 2,000 条路径，预测上限为 30 年。未在上限内满足联合判据的路径按右删失保留。

6.3 结果分析

寿命结果见表 5。表中寿命从 2022 年 4 月 1 日投用时计，区间为第 10%—90% 分位数。A10 中位寿命最短，为 5.63 年；A6 最长，为 14.15 年。由于失效必须在后续大维护观察窗结束时确认，部分分位数落在同一个离散维护日期上。

设备	寿命中位数/年	中位失效日期	80% 预测区间
A1	9.60	2031-11-06	2030-11-11—2033-10-26
A2	6.84	2029-01-31	2029-01-31—2030-04-08
A3	9.42	2031-09-03	2030-09-14—2032-08-22
A4	13.86	2036-02-09	2032-10-30—2044-11-05
A5	6.72	2028-12-18	2028-12-18—2031-02-06
A6	14.15	2036-05-26	2031-11-19—2040-01-06
A7	9.33	2031-08-01	2029-10-10—2031-08-01
A8	7.18	2029-06-07	2029-06-07—2029-06-07
A9	7.76	2030-01-04	2030-01-04—2030-12-06
A10	5.63	2027-11-16	2027-11-16—2028-07-01

表 5 现行维护规律下十台设备寿命预测

现行维护规律下滚动年均透水率预测（失效判据附近）

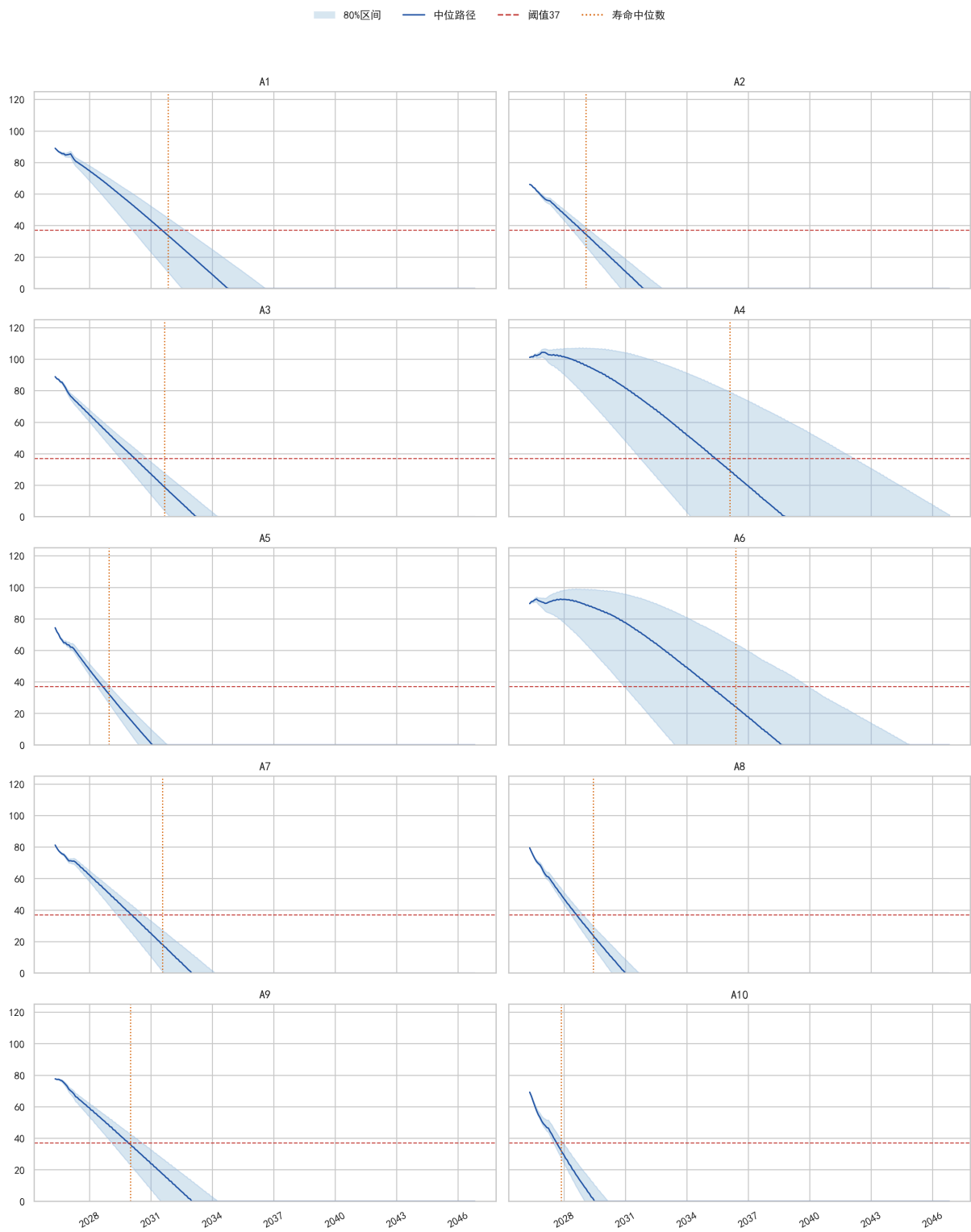


图 7 现行维护规律下滚动年均透水率预测带

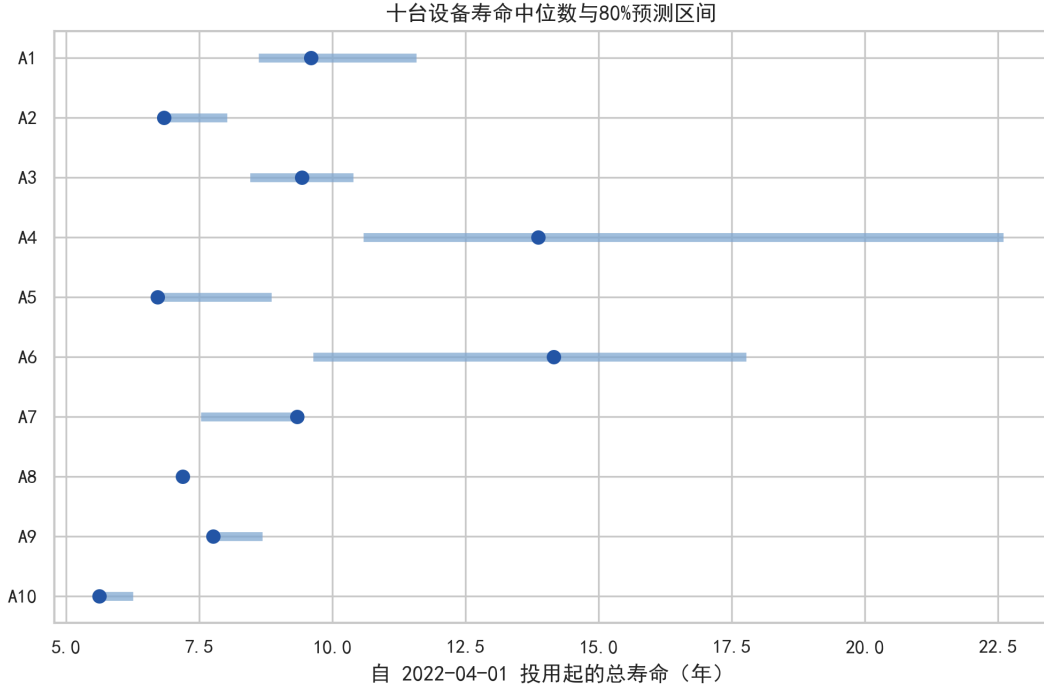


图 8 设备总寿命中位数与 80% 预测区间

A4、A6 的区间明显更宽，反映观测期正趋势必须由有界漂移与长期退化共同解释；A6 约有 1.3% 模拟路径在 30 年上限内仍未触发联合判据。A4、A8 的大维护频率来自队列补充，其日期区间也应比完整记录设备更谨慎解释。

七、问题三模型的建立与求解

7.1 模型建立

问题二的 $G(r_{i,t})$ 已给出任意一次记录维护后的平均污染重置。对中维护 M 和大维护 B 再增加类型修正 R^M, R^B :

$$y_{i,t} = H_{i,t} + S(t) - F_{i,t} + R_{i,t}^M + R_{i,t}^B + \varepsilon_{i,t}. \quad (5)$$

事件研究中 8—30 日平均保持量为 11.67 和 8.44。由于大维护仅 17 次，将两类效果向总体均值部分汇聚，得 11.61 和 9.95。类型修正在 31—60 日线性衰减为 0，后续污染由 G 承担。

维护损伤与自然老化难以由两年数据分离。设维护相关损伤占问题二总退化的比例为 ρ ，主情景取 $\rho = 0.15$ ，并比较 0 与 0.30。中、大维护损伤强度比取 1:4，同时校正自然退化，使历史频率下的期望修正为 0。

对策略 π 的路径级目标为

$$J_{i(\pi)} = E \left[\frac{300 + 3N_{i,M}(\pi) + 12N_{i,B}(\pi)}{\frac{L_{i(\pi)}}{365}} \right]. \quad (6)$$

小维护固定为背景过程。主约束为每台每年 1—4 次大维护、相邻记录维护满足冷却期，且年均值低于 37 后必须在诊断窗内大维护。

7.2 模型求解

搜索空间共 129 组：1 组现行日历；中维护间隔 35—365 日、大维护间隔 91—365 日的 44 组周期规则；触发线 40—70、冷却期 30—60 日与同样大维护间隔组成的 84 组状态触发规则。

先用主结构点估计计算全部候选，再以 200 条公共随机路径筛选前沿，最后对现行、筛选第一和全厂统一候选各生成 2,000 条路径。路径同时抽样 9 组退化结构、残差异常点情景、维护效果标准误和损伤比例。独立随机种子再用 1,000 条路径复验方向。

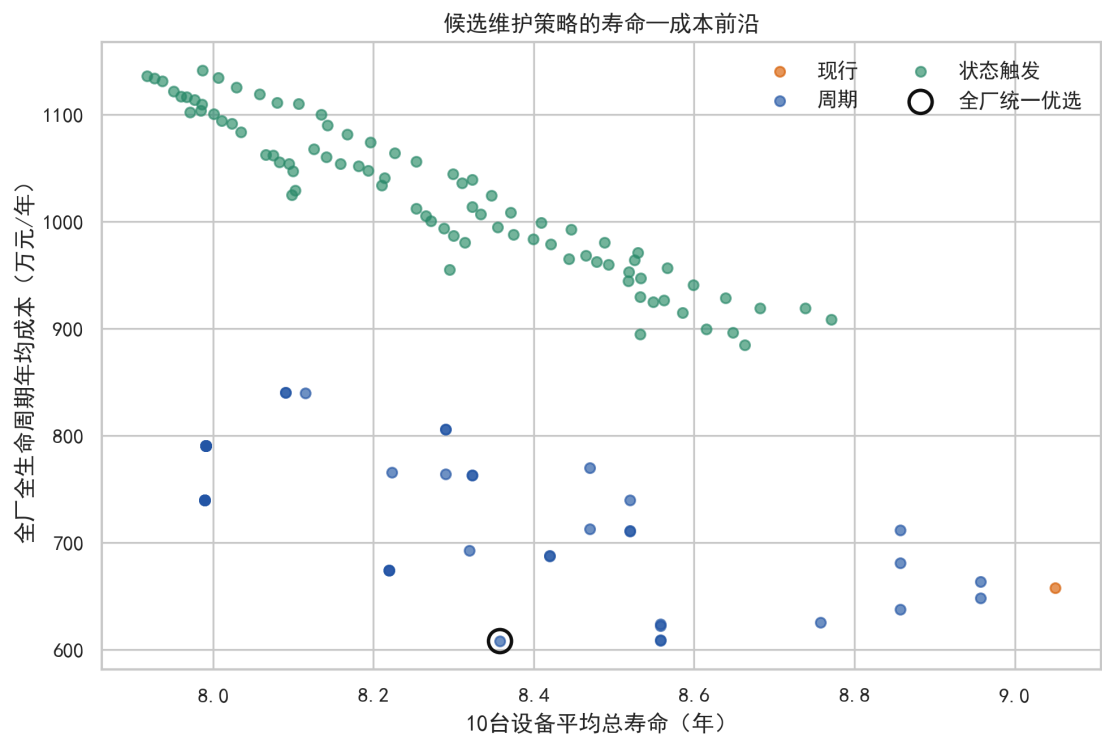


图 9 候选维护策略的寿命—成本前沿

7.3 结果分析

逐设备结果见表 6。策略中“年 1 大”表示每年一次大维护且无额外中维护；成本单位为万元/年，寿命从投用日起算。

设备	优选策略	现行→优选成本	节省	现行→优选寿命
A1	年 1 大	58.97→53.03	10.15%	9.60→8.70
A2	150 日 1 中+年 1 大	77.10→71.73	6.88%	6.84→6.91
A3	年 1 大	61.71→60.77	1.49%	9.42→7.71
A4	年 1 大	50.42→40.60	20.08%	13.86→14.02
A5	年 1 大	66.86→65.77	1.27%	6.72→7.17
A6	年 1 大	52.48→39.96	24.85%	13.25→14.14
A7	年 1 大	64.06→61.58	3.84%	9.33→7.94
A8	90 日 1 中+年 1 大	72.21→70.63	2.19%	7.18→7.08
A9	年 1 大	66.28→59.72	9.93%	8.68→8.08
A10	年 1 大	87.06→79.63	8.47%	5.63→5.83

表 6 逐设备优选维护方案与成本寿命比较

全厂期望年均成本由 657.14 万元/年降至 603.41 万元/年，节省 8.18%。若全部设备统一采用“年 1 大”，成本为 607.86 万元/年，比逐设备最优只高 0.74%，却可大幅简化管理。

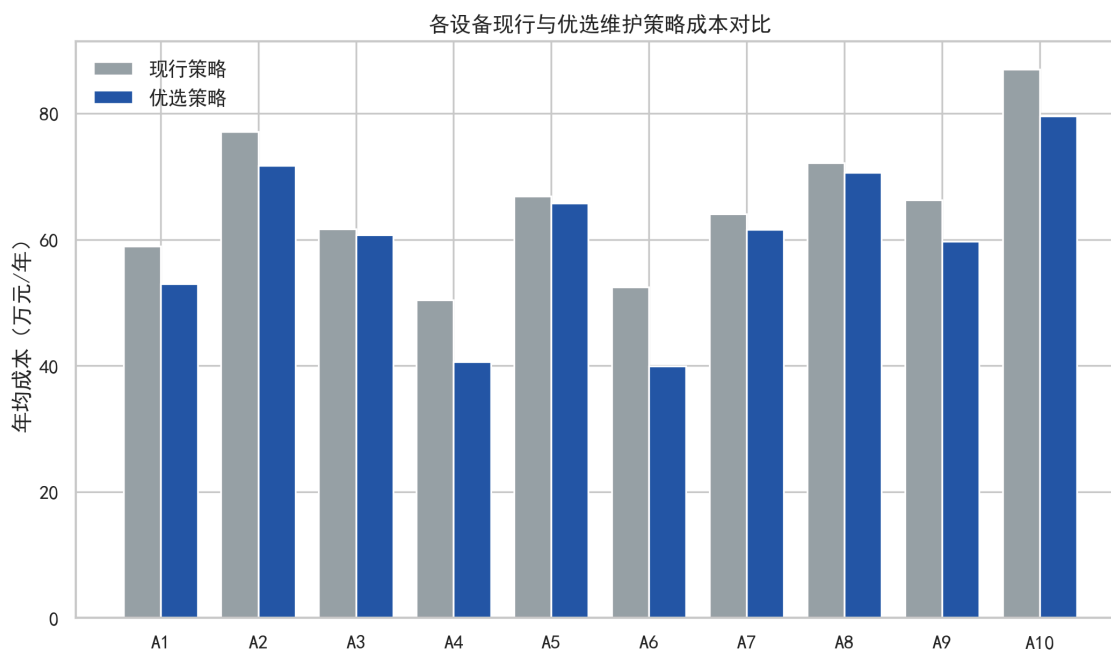


图 10 各设备现行与优选策略年均成本

该目标优化的是年均成本而不是最长寿命，因此 A1、A3、A7、A8、A9 容许寿命中位数适度缩短，以换取更大的维护费节省。A5 的节省概率只有 39.0%，若决策者风险厌恶，建议 A5 暂保留现行策略。

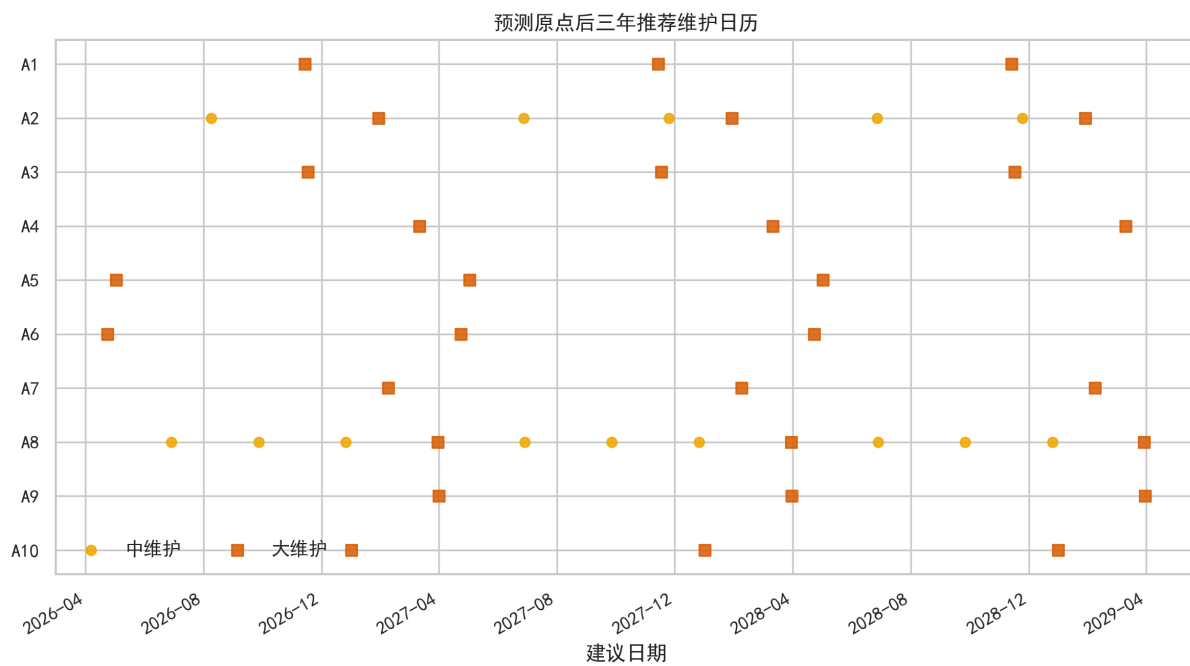


图 11 预测原点后三年推荐维护日历

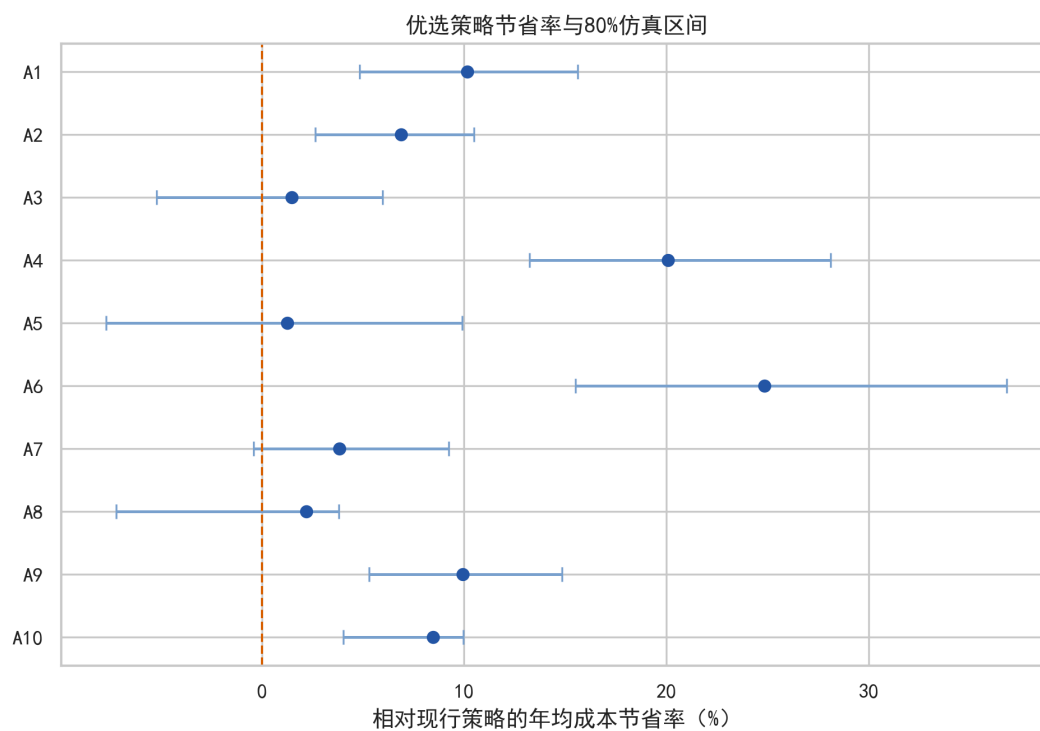


图 12 优选策略节省率与 80% 仿真区间

八、问题四模型的建立与求解

8.1 成本重定价模型

对设备 i 、策略 π 和问题三的每条物理仿真路径，记总寿命为 T 年，中、大维护总次数为 N_M, N_B 。价格分别为购置价 P 、中维护价 M 和大维护价 B ，则期望年均成本可以精确分解为

$$J_{i,\pi}(P, M, B) = Pa_{i,\pi} + Mb_{i,\pi} + Bc_{i,\pi}, \quad (7)$$

其中

$$a_{i,\pi} = E\left(\frac{1}{T}\right), \quad b_{i,\pi} = E\left(\frac{N_M}{T}\right), \quad c_{i,\pi} = E\left(\frac{N_B}{T}\right). \quad (8)$$

三个系数只由问题三的物理路径和策略决定。价格波动时固定公共随机路径，只线性重算成本，不重复拟合退化模型；基准价格下的结果与问题三完全一致。因而价格变化不会改变既定方案的寿命、维护次数、冷却期和每年 1—4 次大维护约束，只可能改变经济最优性。

8.2 价格场景与求解

先对问题三全部 129 组策略在所有价格点做点估计筛选，将每台设备的前两名、现行策略、问题三方案和统一候选取并集，得到 56 个“设备—策略”对，再以相同随机种子各生成 2,000 条路径复验。正式价格集合包括：

1. 购置价和中/大维护共同价格分别取基准的 0.60—1.40 倍，步长 0.05，共 $17 \times 17 = 289$ 个场景；
2. 购置价固定，中维护价和大维护价分别取 0.50—2.00 倍，步长 0.10，共 $16 \times 16 = 256$ 个场景；
3. 购置、共同维护、中维护和大维护四类单因素各取 0.25—3.00 倍，步长 0.01，共 1,104 个价格点。

每个场景分别重选逐设备方案和全厂统一方案。设场景 s 下方案成本为 C_s ，该场景可达最小成本为 C_s^* ，定义后悔值 $r_s = \frac{C_s - C_s^*}{C_s^*}$ 。除精确选中外，将 $r_s \leq 1\%$ 作为无需为微小成本差频繁改变制度的近优判据。跨场景鲁棒方案则最小化 289 个共同价格场景中的最大后悔值。

8.3 结果分析

价格稳定区域见图 13。图中 P0 为问题三逐设备方案；其余编号的完整设备映射见结果目录中的方案表。289 个共同价格场景中，P0 在 31.49% 的场景被原样选中，但在 95.85% 的场景仍处于最优成本 1% 以内，最大后悔值仅 1.533%。这说明精确方案切换主要来自少数设备的中维护间隔微调，并不等于原方案失去经济可行性。

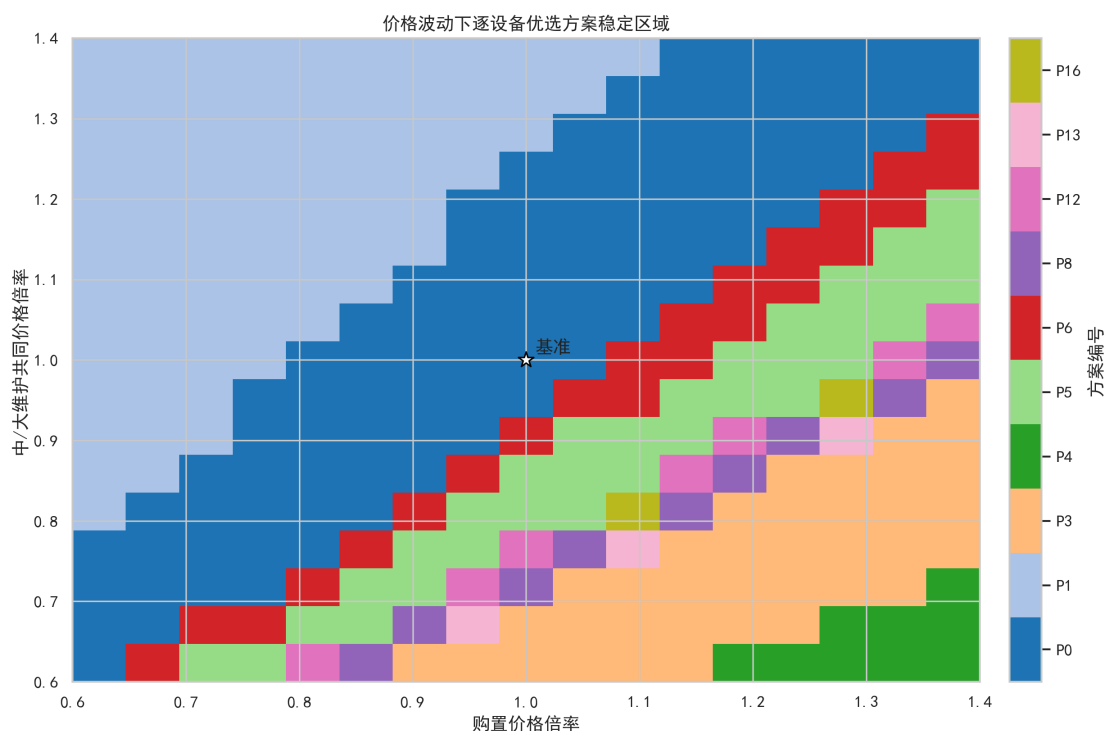


图 13 购置价与共同维护价波动下的逐设备优选方案区域

包含基准价格倍率 1 的连续稳定区间见表 7。“ $\leq$ ”或“ $\geq$ ”表示稳定区延伸到扫描边界，端点不是已识别出的真实临界价。

价格因素	逐设备精确最优	逐设备成本差 $\leq 1\%$	统一年 1 大精确最优
购置价	0.79—1.07	≤ 0.25 —1.89	≤ 0.25 —2.33
全部维护价	0.94—1.26	0.53— ≥ 3.00	0.43— ≥ 3.00
中维护价	0.94—1.27	0.55— ≥ 3.00	0.44— ≥ 3.00
大维护价	≤ 0.25 —1.37	≤ 0.25 — ≥ 3.00	≤ 0.25 — ≥ 3.00

表 7 问题三方案的单因素价格稳定区间

问题三全厂统一方案“每年 1 次大维护、无额外中维护”在 288/289 个共同价格场景中仍是最佳统一策略，在全部 289 个场景中均处于最佳统一成本 1% 以内，其相对最佳统一策略的最大后悔值仅 0.004%。该指标的比较对象是统一策略集合；若与允许逐设备不同制度的理论最小成本相比，基准场景差距仍为 0.74%。

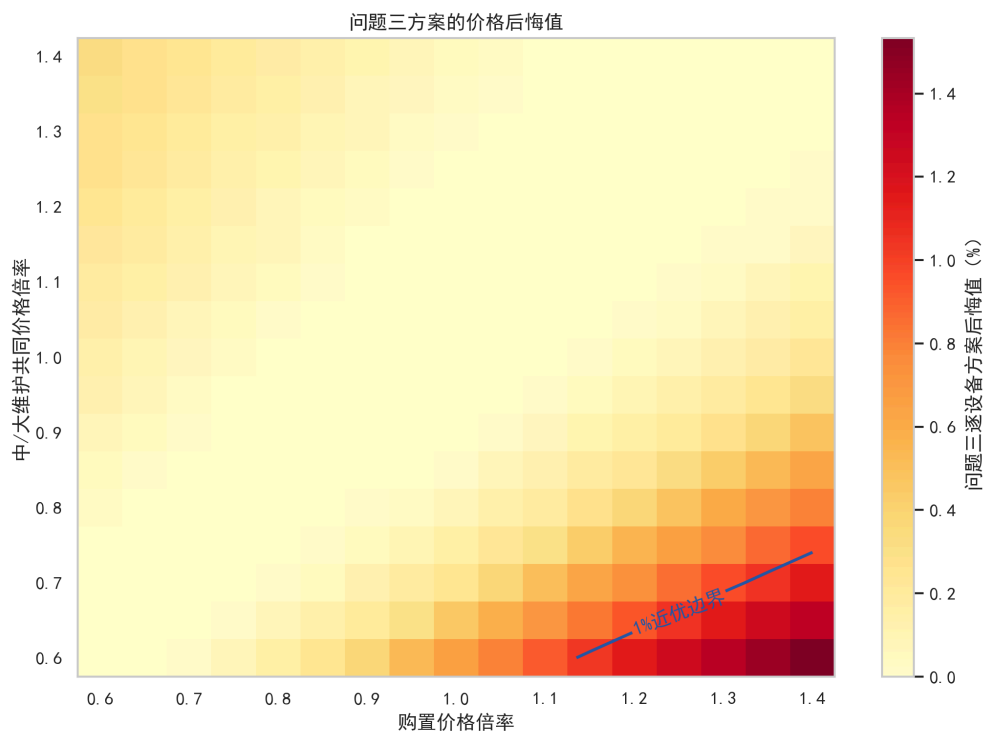


图 14 问题三逐设备方案在共同价格网格中的后悔值

共同网格中最不利于问题三逐设备方案的角点是购置价上升 40%、维护价下降 40%：原方案为 665.75 万元/年，重新优化为 655.70 万元/年。中、大维护分别变化时，若中维护价降至 0.5 倍而大维护价升至 2.0 倍，原方案后悔值为 1.304%，此时增加 A2、A3、A7、A8 的中维护更有利。反之，大维护相对便宜时，“年 1 大”区域明显扩大。

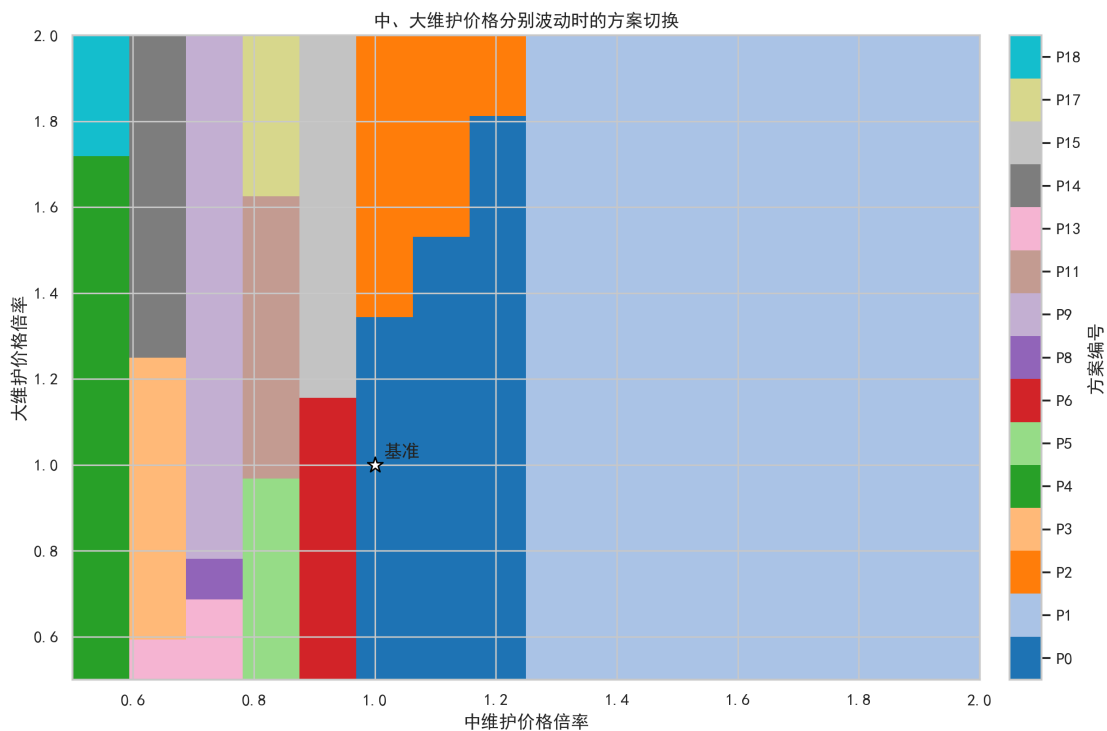


图 15 中、大维护价格分别变化时的逐设备方案切换

在 289 个共同价格场景上求最小最大后悔，得到鲁棒逐设备方案：A1、A4、A5、A6、A9、A10 每年 1 次大维护；A2 每 90 天、A3 与 A7 每 240 天、A8 每 75 天做中维护，且均保留每年 1 次大维护。该方案在基准价下为 604.50 万元/年，仅比基准最优高 0.18%；跨场景最大后悔值由原方案的 1.533% 降至 1.171%，平均为 0.372%。若更重视制度简单和现场一致性，则统一“每年 1 次大维护”本身就是统一策略集合中的最小最大后悔方案。

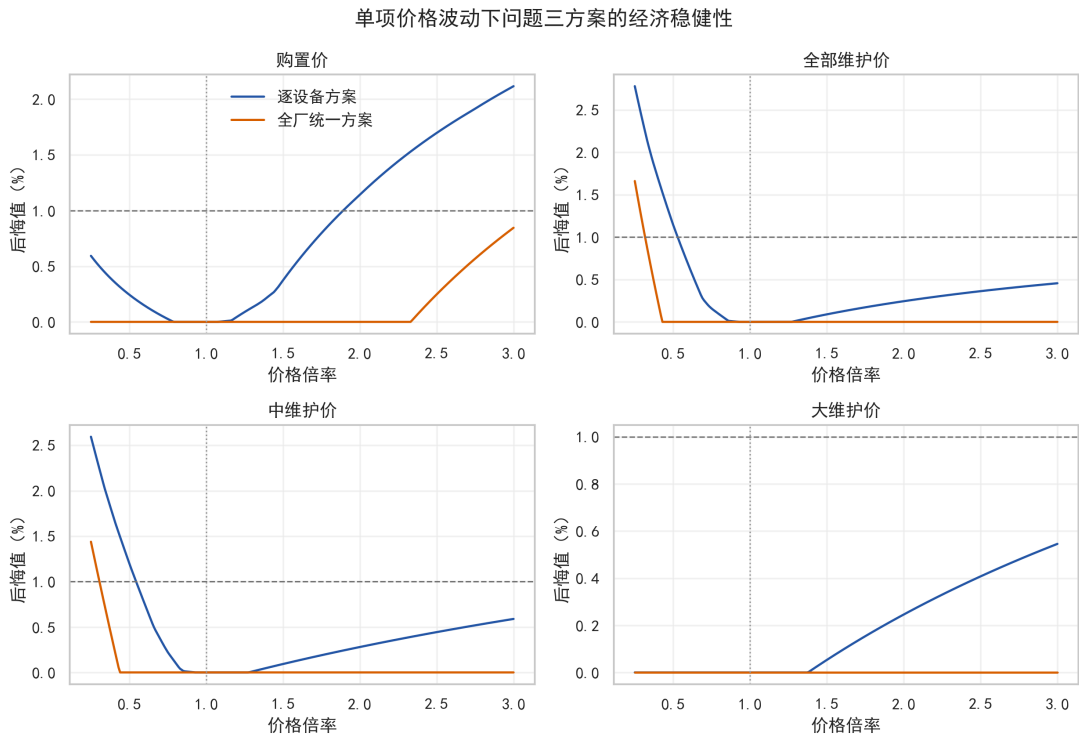


图 16 单项价格波动下问题三方案的经济稳健性

综上，问题三方案在所考察价格范围内运行上始终可行；经济上虽会出现局部策略切换，但绝大多数共同价格场景的损失低于 1%。只有当购置价显著上涨且维护相对变便宜，或中维护与大维护相对价格强烈分化时，才有必要缩短部分设备的中维护间隔。

九、模型的检验与灵敏度分析

问题一已用月份固定效应替换 Fourier 项，维护效应方向和量级保持一致。问题二改变汇聚强度、早期漂移时间尺度和惩罚强度，形成 9 组结构模型，同时比较残差异常日和恢复线。问题三再比较维护损伤 0%/15%/30%、三种动作效果结构、独立随机种子和放宽大维护约束情景。问题四固定同一批物理路径，分别改变三类价格，并用精确选中、1% 近优和最大后悔三种口径检验经济稳定性。

敏感性项目	结果	解释
排除 55 个残差异常日	退化率最大变化 4.0%	主结果不由少数极值驱动
恢复线 35/37/39	多数寿命中位数不变	离散大维护日主导确认时点
9 组状态结构	纳入 80%/95% 预测区间	反映长期外推结构不确定性
留一设备冷启动	平均 RMSE 34.85	个体历史不可由队列均值替代
问三独立随机种子	10 台平均节省均为正	主方向可复现
损伤比例+动作效果	A5、A7 可翻转	小节省设备需风险标记
问四共同价格网格	95.85% 场景成本差 $\leq$ 1%	局部切换不等于方案失效

表 8 问题一至问题四稳健性检验

十、模型的评价、改进与推广

10.1 模型的优点

1. 把季节、可恢复污染、短期运行漂移和不可逆退化分开，避免把维护跳升或正斜率永久外推；
2. 寿命使用年均阈值和维护后恢复联合判据，比单日阈值更符合题意；
3. 同一状态模型连接寿命与维护决策，并给出逐设备最优和便于执行的全厂统一方案；
4. 将价格与物理路径解耦为线性成本系数，能无额外仿真噪声地扫描价格边界，并以最小最大后悔给出价格未知时的备选方案；
5. 所有结果由统一流水线重建，并通过时间留出、留一设备、异常点、结构情景和独立随机种子检验。

10.2 模型的缺点

1. 观测期只有约两年且没有真实失效样本，寿命属于退化轨迹阈值外推；
2. A4、A8 缺少大维护记录，小维护完全无日期，维护制度变化可能造成模型外失真；
3. 大维护只有 17 次且存在指征偏差，损伤比例只能作情景识别，A5、A7 的小节省结论不够稳健。
4. 价格分析未包含停机损失和并联产能约束，且边界只对已枚举的 129 组可解释策略成立。

10.3 模型的改进与推广

若获得更长历史，可用真实失效或更换记录校准联合判据，并让长期退化率随工况协变量变化；若补充小维护和耗材记录，可把当前背景污染状态拆成可控动作。该框架也适用于膜过滤、换热器结垢等同时具有季节、污染积累和维护复位的设备。

附录 1:

问题一求解代码 (Python)

```
from filter_monitoring.q1_analysis import run_q1_formal
outputs = run_q1_formal()
print(outputs["model_diagnostics"])
```

附录 2:

问题二求解代码 (Python)

```
from filter_monitoring.q2_lifetime import run_q2_formal
outputs = run_q2_formal(simulation_paths=2000, forecast_horizon_years=30)
print(outputs["lifetimes"])
```

附录 3:

问题三求解代码 (Python)

```
from filter_monitoring.q3_optimization import run_q3_formal
outputs = run_q3_formal(
    screening_paths=200,
    final_paths=2000,
    validation_paths=1000,
)
print(outputs["current_vs_optimal"])
```

附录 4:

问题四价格敏感性求解 (Python)

```
from filter_monitoring.q4_sensitivity import run_q4_formal
outputs = run_q4_formal(simulation_paths=2000, seed=20260725)
print(outputs["switch_intervals"])
print(outputs["robust_policy"])
```